

# 第 1 章作业

---

1. 试述数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统的概念。

答：数据：描述事物的符号记录。数据库：长期存储在计算机内、有组织的、可共享的大量数据的集合。数据库管理系统：位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件。数据库系统：由数据库、数据库管理系统、应用程序和数据库管理员组成的存储、管理、处理和维护数据的系统。

2. 使用数据库系统有什么好处？

答：（1）大大提高数据开发的效率。

（2）实现数据共享，减少数据冗余，节约存储空间；避免数据之间的不相容性与不一致性；使系统易于扩充。

（3）当数据的逻辑结构需要改变时，不必修改应用程序，或者只需要修改很少的应用程序，简化了应用程序的编制，大大减少了应用程序的维护和修改。

（4）减轻 DBA 维护系统的负担。

3. 试述文件系统与数据库系统的区别与联系。

答：区别：（1）文件系统面向对象为某一应用，共享性差，冗余度大，独立性差，记录内有结构、整体无结构，由应用程序自己控制数；（2）数据库系统面向对象为现实世界，一个部门、企业、跨国组织等，共享性高，冗余度小，具有高度的物理独立性和一定逻辑独立性，整体结构化，用数据模型描述，由数据库管理系统提供数据安全性、完整性、并发控制和恢复能力。

联系：（1）文件系统与数据库系统都是计算机系统中管理数据的软件。（2）文件系统是操作系统的重要组成部分，而 DBMS 是独立于操作系统的软件。

4. 举出适合用文件系统而不是数据库系统的例子；再举出适合用数据库系统的应用例子。

答：适合用文件系统而不是数据库系统：像 Netflix、Youtube 这样的视频流媒体服务，像 Spotify 这样的音服务，像 Imgur 这样的图床服务等使用巨大的二进制文件进行存储的媒体文件。适合用数据库系统：社交网络如微博、微信、Facebook 等需要存储结构化数据，并要求

强大查询能力和数据一致性的数据。

5. 试述数据库系统的特点。

答：（1）数据结构化。数据库系统实现整体数据的结构化，这是数据库的主要特征之一，也是数据库系统与文件系统的本质区别；

（2）数据的共享性高、冗余度低且易扩充。数据库系统从整体角度看待和描述数据，数据不再面向某个应用而是面向整个系统，因此数据可以被多个用户、多个应用共享使用；

（3）数据独立性高。数据独立性是借助数据库管理数据的一个显著优点，它已成为数据库领域中一个常用术语和重要概念，包括数据的物理独立性和逻辑独立性；

（4）数据由数据库管理系统统一管理和控制。

6. DBMS 的主要功能有哪些？

答：（1）数据定义功能；（2）数据组织、存储和管理；（3）数据操纵功能；（4）数据库的事务管理和运行功能；（5）数据库的建立和维护功能；（6）其他功能，包括数据库管理系统与网络中其他软件系统的通信功能，一个数据库管理系统与另一个数据库管理系统或文件系统的数据库转换功能，异构数据库之间的互访和互操作功能等。

7. 什么是概念模型？试述概念模型的作用。

答：概念模型是现实世界到机器世界的一个中间层次。概念模型用于信息世界的建模，是现实世界到信息世界的第一层抽象，是数据库设计人员进行数据库设计的有力工具，也是数据

库设计人员和用户之间进行交流的语言。

8. 定义并解释概念模型中术语：实体、实体型、实体集、实体之间的联系。

答：（1）实体：客观存在并可相互区别的事物。

（2）实体型：用实体名及其属性名集合来抽象和刻画同类实体。

（3）实体集：同一类型实体的集合。

（4）实体之间的联系：不同实体集之间的联系。

9. 试述数据模型的概念、数据模型的作用和数据模型的三个要素。

答：数据模型是对现实世界数据特征的抽象，也就是说数据模型是用来描述数据、组织数据和对数据进行操作的。

数据模型是数据库系统的核心和基础。各种机器上实现的数据库管理系统软件都是基于某种数据模型或者说是支持某种数据模型的。

数据模型通常由数据结构、数据操作和数据的完整性约束条件三部分组成。

数据结构：描述数据库的组成对象以及对象之间的联系。

数据操作：对数据库中各种对象（型）的实例（值）允许执行的操作的集合。

数据的完整性约束条件：一组完整性规则，是给定的数据模型中数据及其联系所具有的制约和依存规则，用以限定符合数据模型的数据库状态以及状态的变化。

10. 试述层次模型的概念，举出三个层次模型的实例。

答：在数据库中定义满足下面两个条件的基本层次联系的集合为层次模型：

（1）有且只有一个结点没有双亲结点，这个结点称为根结点；

（2）根以外的其他结点有且只有一个双亲结点。

实例：（1）公司组织结构：经理和下属之间有严格的“一对多”关系；（2）计算机文件系统：每个文件或目录有且仅有一个父目录；（3）商品分类目录：商品有明确的路径，用

户通过逐级导航缩减选择范围。

11. 试述网状模型的概念，举出三个网状模型的实例。

答：满足以下两个条件的基本层次联系集合称为网状模型：

- (1) 允许一个以上的结点无双亲；
- (2) 一个结点可以有多个的双亲。

实例：（1）航班与机场的航线：一个机场可以作为多个航班的起飞或降落机场，一个航班连接两个特定的机场；大学课程选修系统：一个学生可以选修多门课程，一门课程可以被多个学生选修；（3）供应商与组件的关系：一个组件可以由多个供应商供应，一个供应商可以供应多种组件。

12. 试述层次数据库、网状数据库的优缺点。

答：层次数据库的优点：

- (1) 层次模型的数据结构比较简单清晰；
- (2) 层次数据库的查询效率高；
- (3) 层次数据模型提供了良好的完整性支持。

层次数据库的缺点：

- (1) 现实世界中很多联系是非层次性的，如结点之间具有多对多联系，不适合用层次模型表示；
- (2) 如果一个结点具有多个双亲结点等，用层次模型表示这类联系就很笨拙，只能通过引入冗余数据（易产生不一致性）或创建非自然的数据结构（引入虚拟结点）来解决；
- (3) 查询子女结点必须通过双亲结点；
- (4) 由于结构严密，层次命令趋于程序化。

网状数据库的优点：

(1) 能够更为直接地描述现实世界，如一个结点可以有多个双亲，结点之间可以有多种联系；

(2) 具有良好的性能，存取效率较高。

网状数据库的缺点：

(1) 结构比较复杂，而且随着应用环境的扩大，数据库的结构就变得越来越复杂，不利于最终用户掌握；

(2) 网状模型的 DDL、DML 复杂，并且要嵌入某一种高级语言（如 COBOL、C）中，用户不容易掌握，不容易使用；

(3) 由于记录之间的联系是通过存取路径实现的，应用程序在访问数据时必须选择适当的存取路径，因此用户必须了解系统结构的细节，加重了编写应用程序的负担。

13. 试述关系模型的概念、定义并解释以下术语：

关系，属性，域，元组，码，分量，关系模式

答：关系模型由关系数据结构、关系操作集合和关系完整性约束三部分组成。在用户观点下，关系模型中数据的逻辑结构是一张二维表，它由行和列组成。

关系：一个关系对应通常说的一张表。

属性：表中的一列即为一个属性。

域：域是一组具有相同数据类型的值的集合。

元组：表中的一行即为一个元组。

码：表中的某个属性组，它可以唯一确定一个元组。

分量：元组中的一个属性值。

关系模式：对关系的描述，一般表示为

关系名 （属性 1，属性 2，...，属性 n）

14. 试述关系数据库的特点。

答：优点：

- (1) 关系模型与格式化模型不同，它是建立在严格的数学概念的基础上的；
- (2) 关系模型的概念单一，其数据结构简单、清晰，用户易懂易用；
- (3) 关系模型的存取路径对用户透明，从而具有更高的数据独立性、更好的安全保密性，也简化了程序员的工作和数据库开发建立的工作。

缺点：由于存取路径对用户是隐蔽的，查询效率往往不如格式化数据模型，为了提高性能，数据库管理系统必须对用户的查询请求进行优化，因此增加了开发数据库管理系统的难度。

15. 试述数据库系统三级模式结构，并说明这种结构的优点是什么？

答：数据库系统的三级模式结构是指数据库系统是由外模式、模式和内模式三级构成。

模式也称逻辑模式，是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述，是所有用户的公共数据视图。

外模式也称子模式或用户模式，它是数据库用户能够看见和使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述，是数据库用户的数据视图，是与某一应用有关的数据的逻辑表示。

内模式也称存储模式，一个数据库只有一个内模式。它是数据物理结构和存储方式的描述，是数据在数据库内部的组织方式。

优点：数据库系统的三级模式是数据的三个抽象级别，它把数据的具体组织留给数据库管理系统管理，使用户能逻辑地、抽象地处理数据，而不必关心数据在计算机中的具体表示方式与存储方式。数据库管理系统在这三级模式之间提供了外模式/模式映像和模式/内模式映像，保证了数据库系统中的数据能够具有较高的逻辑独立性和物理独立性。

16. 定义并解释术语：

模式，外模式，内模式，数据定义语言，数据操纵语言

答：模式：数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述，是所有用户的公共数据视图。

外模式：数据库用户能够看见和使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述，是数据库用户的数据视图，是与某一应用有关的数据的逻辑表示。

内模式：数据物理结构和存储方式的描述，是数据在数据库内部的组织方式。

数据定义语言：用来定义数据库模式、外模式、内模式的语言。

数据操纵语言：用来对数据库中的数据进行查询、插入、删除和修改的语句。

17. 什么叫数据与程序的物理独立性？什么叫数据与程序的逻辑独立性？为什么数据库系统具有数据与程序的独立性？

答：当数据库的存储结构改变时，由数据库管理员对模式/内模式映像作相应改变，可以使模式保持不变，从而应用程序也不必改变。保证了数据与程序的物理独立性，简称数据的物理独立性。

当模式改变时，由数据库管理员对各个外模式/模式的映像作相应改变，可以使外模式保持不变。应用程序是依据数据的外模式编写的，从而应用程序不必修改，保证了数据与程序的逻辑独立性，简称数据的逻辑独立性。

数据库管理系统在三级模式之间提供的外模式/模式映像和模式/内模式映像保证了数据库系统中的数据能够具有较高的逻辑独立性和物理独立性。

18. 试述数据库系统的组成。

答：数据库系统一般由数据库、数据库管理系统（及其应用开发工具）、应用程序和数据库管理员构成。

19. 试述数据库管理员、系统分析员、数据库设计人员、应用程序员的职责。

答：数据库管理员的职责：

- (1) 决定数据库中的信息内容和结构;
- (2) 决定数据库的存储结构和存取策略;
- (3) 定义数据的安全性要求和完整性约束条件;
- (4) 监控数据库的使用和运行;
- (5) 数据库的改进和重组、重构。

系统分析员的职责:负责应用系统的需求分析和规范说明,要和用户及数据库管理员相结合,确定系统的硬件软件配置,并参与数据库系统的概要设计。

数据库设计人员的职责:负责数据库中数据的确定及数据库各级模式的设计,参加用户需求调查和系统分析,然后进行数据库设计。

应用程序员的职责:负责设计和编写应用系统的程序模块,并进行调试和安装。



